

# P1 - PROJETO GAC

## Sistema de Gestão de Ativos do CCT

Requisitos e Modelagem de Sistemas  
Grupo Manitos - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)  
PDF único para entrega no AVA

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Arquivo</b> | P1_Grupo_Manitos.pdf                                              |
| <b>Sistema</b> | GAC - Gestão de Ativos do CCT                                     |
| <b>Versão</b>  | 1.0                                                               |
| <b>Data</b>    | 07/05/2026                                                        |
| <b>Tipo</b>    | Documento de Visão, Elicitação, Requisitos, Backlog e UML inicial |

# SUMÁRIO

1. Documento de Visão
2. Identificação de Stakeholders
3. Elicitação: roteiro e resultados de entrevistas
4. Definição de Requisitos
5. Backlog Priorizado
6. Modelagem UML Inicial
7. Glossário
8. Checklist de Entrega

# 1. Documento de Visão

## 1.1 Histórico de Versões

| Data       | Versão | Descrição                                                                                                                                                             | Autor         |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11/05/2026 | 1.0    | Criação do documento de visão da demanda do Projeto GAC com base na elicitação, entrevistas, observação dos formulários e análise do controle atual de ativos do CCT. | Grupo Manitos |
| 21/05/2026 | 1.1    | Atualização do diagrama de caso de uso e ajuste de responsabilidades entre professor e atendente.                                                                     | Grupo Manitos |
| 21/05/2026 | 1.2    | Inclusão do caso de uso Cadastrar Dados para o Professor.                                                                                                             | Grupo Manitos |
| 21/05/2026 | 1.3    | Alteração do caso de uso Solicitar Ativo para Retirar Ativo e remoção do caso de uso Registrar Empréstimo.                                                            | Grupo Manitos |

## 1.2 Objetivo

Este documento apresenta a visão do Projeto GAC, Sistema de Gestão de Ativos do CCT, definindo o problema, a proposta de valor, o escopo inicial, os principais usuários, as funcionalidades de alto nível, as restrições e as diretrizes de arquitetura para apoiar o desenvolvimento da solução.

O objetivo do GAC é modernizar o controle de empréstimos e devoluções de equipamentos e chaves do Centro de Ciências Tecnológicas, substituindo formulários em papel e planilhas por uma solução digital, rastreável e mais segura.

## 1.3 Proposta de Valor

O GAC substitui o fluxo analógico por um ecossistema digital, ágil e rastreável. A solução reduz o preenchimento manual, centraliza o histórico dos empréstimos e permite saber quem está com cada ativo, em qual sala e em qual situação.

- **Agilidade:** retirada e devolução com menos digitação, menos filas e menor impacto no início das aulas.
- **Rastreabilidade:** vínculo entre professor, ativo, sala, data, horário e acessórios.
- **Segurança:** termo de responsabilidade digital e registro de aceite do responsável pelo empréstimo.
- **Governança:** histórico, relatórios e dashboard para apoiar auditoria e tomada de decisão.
- **Controle patrimonial:** identificação de projetores, cabos, adaptadores e chaves por código, QR Code ou NFC.

## 1.4 Descrição da Demanda

A demanda consiste no desenvolvimento de um sistema para controlar ativos utilizados em salas e atividades do CCT. O sistema deverá registrar inventário, empréstimos, devoluções, assinaturas de responsabilidade, checklist de acessórios, permuta de equipamentos, ocorrências, manutenção e relatórios gerenciais.

Atualmente, o controle ocorre por meio de formulários físicos e Google Planilhas. Esse processo gera retrabalho, dificulta atualizações simultâneas e reduz a visibilidade em tempo real sobre a localização dos ativos. A elicitação identificou cerca de 36 projetores, além de chaves originais e reservas, como parte do acervo controlado.

## 1.5 Elicitação Utilizada

- análise documental dos termos de responsabilidade e formulários de devolução;
- observação do controle atual de chaves e equipamentos;
- entrevista semiestruturada com o auxiliar administrativo Kildery;
- análise dos registros em planilhas e dos fluxos de retirada e devolução.

## 1.6 Principais Descobertas

- O preenchimento manual de dados como bloco, sala e turno consome tempo do atendente e do professor.
- A permutação informal de projetores entre salas dificulta a rastreabilidade.
- A numeração de acessórios, como cabos HDMI, precisa ser conferida para evitar trocas ou perdas.
- O controle de chaves originais e reservas exige rastreamento específico.
- O histórico de manutenção deve permitir retirar ativos com defeito da lista de itens disponíveis.

## 1.7 Partes Interessadas

| Nome                           | Papel                   | Responsabilidades                                                                                                                     | Representante                |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Coordenação do CCT             | Cliente / Gestor        | Acompanhar a integridade patrimonial, consultar relatórios, validar necessidades administrativas e usar dados para tomada de decisão. | Coordenação do CCT           |
| Atendentes do CCT              | Usuário operacional     | Registrar retirada, devolução, conferência de acessórios, permuta e ocorrências dos ativos.                                           | Kildery e equipe operacional |
| Professores                    | Usuário final           | Solicitar ou retirar equipamentos e chaves, assinar termo de responsabilidade e devolver os itens no prazo.                           | Corpo docente                |
| Auxiliares administrativos     | Stakeholder operacional | Apoiar o controle diário de equipamentos, chaves, planilhas e formulários.                                                            | Equipe administrativa do CCT |
| Professor Orientador           | Stakeholder acadêmico   | Avaliar e aprovar os artefatos produzidos pela equipe.                                                                                | Prof. Marcelo Bezerra        |
| Equipe de TI / Desenvolvimento | Desenvolvimento         | Implementar, testar, manter e evoluir o sistema GAC.                                                                                  | Grupo Manitos                |

## 1.8 Personas

### Professor(a)

Descrição: docente que precisa de projetor, cabo HDMI, adaptador ou chave para iniciar a aula.

Objetivo: realizar a retirada rapidamente e devolver os itens sem burocracia.

Dor principal: filas, repetição de dados, demora para liberar equipamento e dúvidas sobre responsabilidade por danos ou extravios.

Necessidade: processo simples, rápido e com registro claro do que foi retirado.

### Atendente do CCT

Descrição: funcionário responsável por registrar retirada, devolução, conferência de acessórios e atualização do inventário.

Objetivo: diminuir digitação, padronizar conferências e evitar retrabalho.

Dor principal: formulários repetitivos, conferência manual de acessórios, planilhas desatualizadas e dificuldade de rastrear permutas.

Necessidade: ferramenta que automatize registros e indique pendências de forma clara.

### Coordenação do CCT

Descrição: gestor responsável pelo controle patrimonial e pela operação do setor.

Objetivo: acompanhar uso, localização, disponibilidade e ocorrências dos ativos.

Dor principal: falta de relatórios confiáveis e dificuldade de auditoria em tempo real.

Necessidade: dashboard, relatórios e histórico consolidado de uso e manutenção.

## 1.9 Necessidades e Funcionalidades

| ID   | Funcionalidade                                  | Descrição                                                                                                                         | Atores                                  | Frequência | Valor |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| F1.1 | Cadastro de ativos                              | Permite cadastrar projetores, cabos HDMI, adaptadores, fontes e chaves originais ou reservas.                                     | Atendente do CCT;<br>Coordenação do CCT | Alta       | Alto  |
| F1.2 | Identificação por QR Code ou NFC                | Permite gerar e validar códigos de identificação para localizar rapidamente cada ativo.                                           | Atendente do CCT                        | Alta       | Alto  |
| F1.3 | Consulta de disponibilidade                     | Permite consultar se o ativo está disponível, emprestado, em manutenção ou reservado.                                             | Atendente do CCT;<br>Coordenação do CCT | Alta       | Alto  |
| F1.4 | Cadastrar dados do professor                    | Permite que o professor cadastre ou atualize dados básicos, como nome, matrícula, setor e contato institucional.                  | Professor                               | Média      | Alto  |
| F2.1 | Retirada de ativo                               | Permite registrar a retirada de um ativo vinculado a professor, sala, bloco, turno, data e horário.                               | Professor;<br>Atendente do CCT          | Alta       | Alto  |
| F2.2 | Assinatura digital do termo de responsabilidade | Permite que o professor registre aceite digital assumindo responsabilidade pelo ativo, acessórios e possíveis danos ou extravios. | Professor;<br>Atendente do CCT          | Alta       | Alto  |
| F2.3 | Liberação do ativo                              | Libera o ativo somente após validação dos                                                                                         | Atendente do CCT                        | Alta       | Alto  |

|      |                                   |                                                                                                                            |                                         |        |       |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|
|      |                                   | dados e aceite do termo de responsabilidade.                                                                               |                                         |        |       |
| F3.1 | Registro de devolução e checklist | Permite ao atendente registrar a devolução do ativo e executar a conferência dos acessórios e estado físico.               | Atendente do CCT                        | Alta   | Alto  |
| F3.2 | Bloqueio de devolução incompleta  | Impede a conclusão da devolução quando acessórios obrigatórios estiverem ausentes, divergentes ou danificados.             | Atendente do CCT                        | Média  | Alto  |
| F4.1 | Registro de permutação            | Permite ao professor registrar troca de equipamento entre salas ou entre professores, mantendo a rastreabilidade do ativo. | Professor                               | Média  | Alto  |
| F4.2 | Registro de ocorrência            | Permite registrar dano, falha, atraso, falta de acessório ou inconsistência de devolução.                                  | Atendente do CCT;<br>Coordenação do CCT | Média  | Alto  |
| F4.3 | Módulo de manutenção              | Permite marcar ativos com defeito, retirar itens do inventário disponível e registrar retorno após reparo.                 | Atendente do CCT;<br>Coordenação do CCT | Média  | Médio |
| F5.1 | Dashboard de localização          | Permite visualizar em tempo real onde está cada ativo e quem é o responsável atual.                                        | Coordenação do CCT                      | Alta   | Alto  |
| F5.2 | Relatórios de auditoria e uso     | Permite exportar históricos de empréstimos, devoluções, ocorrências, atrasos e manutenções.                                | Coordenação do CCT                      | Média  | Alto  |
| F5.3 | Histórico de alterações           | Mantém registro das alterações realizadas nos dados de ativos, empréstimos e devoluções.                                   | Atendente do CCT;<br>Coordenação do CCT | Sempre | Alto  |
| F6.1 | Autenticação de usuários          | Garante que apenas usuários                                                                                                | Atendente do CCT;                       | Sempre | Alto  |

|      |                                 |                                                                                                                           |                                  |        |      |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|
|      |                                 | autorizados acessem funcionalidades administrativas.                                                                      | Coordenação do CCT; Equipe de TI |        |      |
| F6.2 | Controle de perfis              | Diferencia permissões de professor, atendente, coordenação e equipe técnica.                                              | Todos                            | Sempre | Alto |
| F6.3 | Tempo de resposta das consultas | As consultas principais de ativo, professor e empréstimo devem responder rapidamente para não gerar filas no atendimento. | Todos                            | Sempre | Alto |

## 1.10 Arquitetura da Demanda

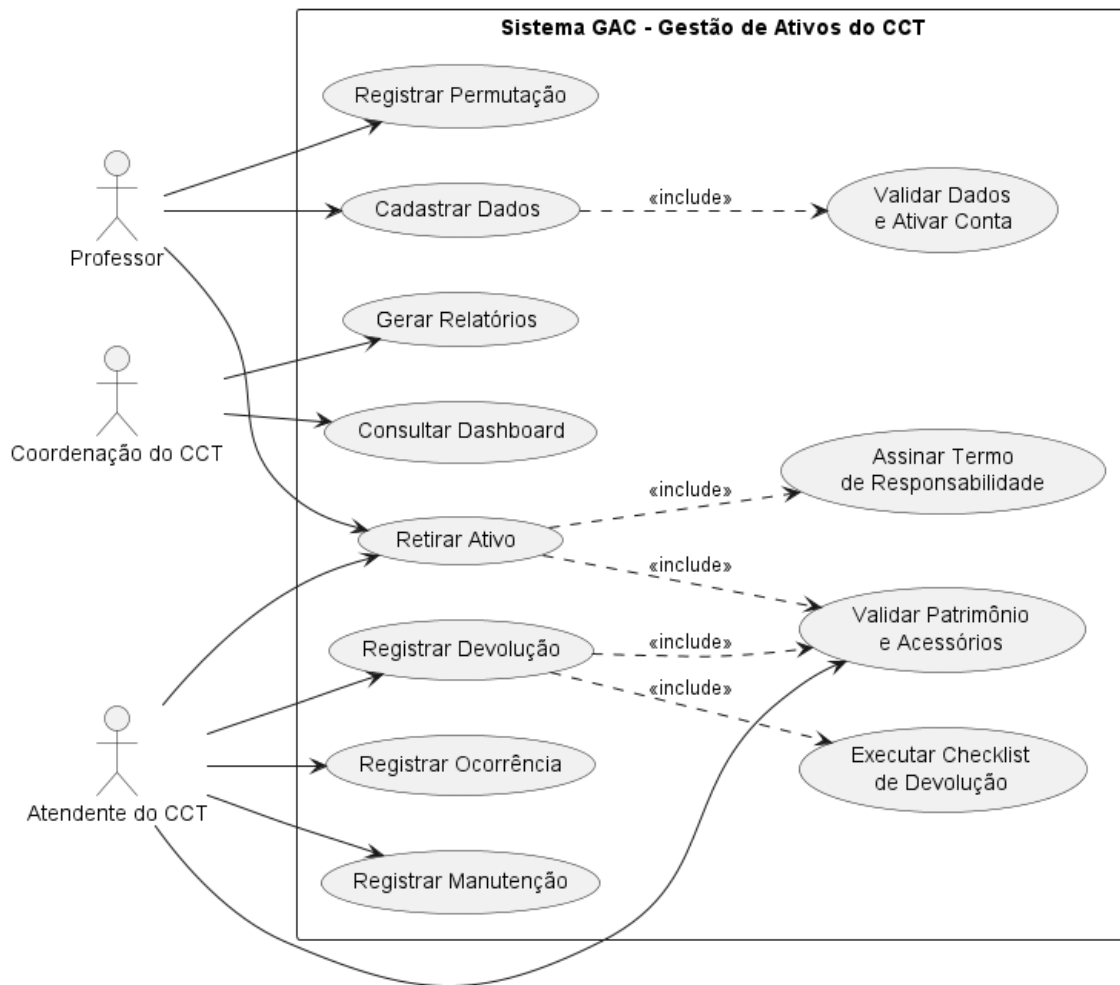
O sistema será composto por módulos de inventário, empréstimo, devolução, assinatura digital, checklist de acessórios, gestão de chaves, ocorrências, manutenção, relatórios e autenticação. A solução deverá ser acessível por navegador web e/ou interface mobile, com banco de dados centralizado para manter os registros atualizados em tempo real.

- **Inventário de ativos:** cadastro e consulta de projetores, cabos, adaptadores, fontes e chaves.
- **Identificação digital:** leitura por QR Code ou NFC para validação rápida do patrimônio.
- **Retirada de ativo:** registro de saída do ativo vinculado ao professor e à sala.
- **Termo de responsabilidade:** aceite digital com data, hora e responsável.
- **Devolução:** baixa do ativo e conferência por checklist pelo atendente.
- **Permutação:** transferência formal de responsabilidade em caso de troca de sala ou equipamento.
- **Manutenção:** registro de defeitos e indisponibilidade temporária.
- **Relatórios e dashboard:** acompanhamento de uso, localização, pendências e auditoria.

### 1.10.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama abaixo representa visualmente os principais atores e casos de uso do Sistema GAC no contexto do documento de visão.

## Diagrama de Casos de Uso · Sistema GAC



### 1.11 Mapa de Histórias de Usuário

| Ator               | Histórias / Atividades                                                                                    | Prioridade   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Professor          | Cadastrar dados; Retirar ativo; Registrar permutação                                                      | Alta / Média |
| Atendente do CCT   | Validar patrimônio por QR/NFC; Registrar devolução; Conferir checklist de devolução; Registrar ocorrência | Alta / Média |
| Coordenação do CCT | Consultar dashboard; Gerar relatórios de auditoria; Acompanhar manutenção                                 | Alta / Média |



## 2. Identificação de Stakeholders

| Stakeholder                     | Papel                     | Interesse                                            | Responsabilidade                                             | Expectativa                                       |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Coordenação do CCT              | Cliente / Gestor          | Integridade patrimonial e indicadores de uso.        | Validar regras, acompanhar relatórios e priorizar melhorias. | Rastreabilidade e auditoria confiável.            |
| Atendentes / Equipe Operacional | Usuário interno           | Agilidade na retirada e devolução.                   | Registrar, validar, conferir e fechar empréstimos.           | Menos digitação e checklist simples.              |
| Professores                     | Usuário final             | Retirada rápida de projetores, acessórios e chaves.  | Solicitar, assinar termo e devolver itens corretamente.      | Não atrasar o início das aulas.                   |
| Equipe de Desenvolvimento       | Fornecedor / TI           | Requisitos claros e modelagem inicial.               | Implementar, testar e manter a solução.                      | Escopo validado e entregável tecnicamente viável. |
| Universidade / Patrimônio       | Interessado institucional | Proteção dos ativos e histórico de responsabilidade. | Apoiar governança e políticas de controle.                   | Redução de perdas, danos e inconsistências.       |

### 2.1 Personas

#### Professor(a)

Descrição: Docente que utiliza equipamentos do CCT para ministrar aulas.

Objetivo: Retirar equipamentos e chaves com rapidez e segurança.

Dor: Tempo gasto com formulários e filas.

#### Atendente do CCT

Descrição: Funcionário responsável pela operação diária de empréstimos e devoluções.

Objetivo: Registrar transações com poucos cliques e reduzir erros.

Dor: Retrabalho com formulários, planilhas e conferência física.

#### Coordenador(a) do CCT

Descrição: Responsável por acompanhar a integridade dos ativos e a eficiência do setor.

Objetivo: Ter relatórios confiáveis e visão em tempo real.

Dor: Falta de dados consolidados para decisão.

## 3. Elicitação: Roteiro e Resultados de Entrevistas

### 3.1 Metodologia

A elicitação foi conduzida por análise documental dos formulários de responsabilidade, observação dos registros atuais, anotações em sala e entrevista semiestruturada com representante da equipe operacional do CCT. Também foram aproveitados elementos do material visual de apresentação do GAC.

### 3.2 Roteiro de Entrevista

9. Quais atividades fazem parte da rotina de atendimento?
10. Qual é o volume aproximado de atendimentos e ativos controlados?
11. Como a retirada de projetores, acessórios e chaves é registrada atualmente?
12. Quais dados são conferidos no momento da retirada?

13. Como ocorre a devolução e a conferência dos itens?
14. Quais problemas aparecem com mais frequência?
15. Quais exceções existem, como não devolução, dano, falta de acessório ou permuta?
16. Que melhorias seriam úteis para facilitar o trabalho?
17. Como a tecnologia poderia reduzir atrasos, erros e retrabalho?

### 3.3 Resultados da Elicitação

| Descoberta                 | Resultado                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volume de ativos</b>    | O CCT controla cerca de 36 projetores, além de conjuntos de chaves originais e reservas.                      |
| <b>Modelo atual</b>        | O controle é realizado com formulários físicos e Google Planilhas, o que dificulta atualização em tempo real. |
| <b>Gargalo na retirada</b> | O preenchimento manual de bloco, sala, turno e dados do professor consome tempo operacional.                  |
| <b>Risco de permutação</b> | Trocas informais de projetores entre salas/professores comprometem a rastreabilidade.                         |
| <b>Acessórios</b>          | Cabos HDMI, fontes e adaptadores exigem conferência detalhada; a numeração do cabo é importante.              |
| <b>Chaves</b>              | Há necessidade de diferenciar chaves originais e reservas e registrar sua retirada/devolução.                 |
| <b>Devolução</b>           | A devolução deve ocorrer até o fim do turno, com conferência física e registro de pendências.                 |
| <b>Melhorias desejadas</b> | Digitalização, checklist, QR Code/NFC, dashboard, relatórios e redução de papel.                              |

## 4. Definição de Requisitos

### 4.1 Requisitos Funcionais

| ID   | Nome                 | Descrição                                                                                              |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Cadastrar ativos     | O sistema deve permitir cadastrar projetores, cabos HDMI, fontes, adaptadores e chaves.                |
| RF02 | Editar ativos        | O sistema deve permitir atualizar status, localização, tipo e identificação patrimonial dos ativos.    |
| RF03 | Gerar QR Code/NFC    | O sistema deve permitir gerar identificadores para validação rápida dos ativos.                        |
| RF04 | Registrar empréstimo | O sistema deve registrar a saída de um ativo vinculando professor, sala, bloco, turno, data e horário. |
| RF05 | Validar patrimônio   | O sistema deve permitir validar o patrimônio e os acessórios por leitura ou seleção no sistema.        |
| RF06 | Gerar termo digital  | O sistema deve gerar termo de responsabilidade para aceite eletrônico do professor.                    |
| RF07 | Registrar devolução  | O sistema deve registrar a devolução do ativo e atualizar automaticamente o inventário.                |
| RF08 | Executar checklist   | O sistema deve exigir checklist de acessórios e estado físico na devolução.                            |
| RF09 | Registrar ocorrência | O sistema deve permitir registrar dano, atraso, falta de acessório, não devolução ou divergência.      |
| RF10 | Registrar permuta    | O sistema deve permitir registrar troca de equipamento entre salas ou professores.                     |
| RF11 | Controlar chaves     | O sistema deve controlar chaves                                                                        |

|      |                      |                                                                                                  |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | originais e reservas das salas.                                                                  |
| RF12 | Consultar dashboard  | O sistema deve exibir painel com status, localização e responsável por cada ativo.               |
| RF13 | Gerar relatórios     | O sistema deve exportar relatórios de empréstimos, devoluções, atrasos, manutenções e auditoria. |
| RF14 | Gerenciar usuários   | O sistema deve permitir perfis de acesso para atendente, coordenação e professor.                |
| RF15 | Registrar manutenção | O sistema deve registrar defeitos e tornar ativos indisponíveis até liberação.                   |

## 4.2 Requisitos Não Funcionais

| ID    | Categoria        | Descrição                                                                                                  |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Usabilidade      | A interface deve ser simples e adequada ao uso rápido no balcão de atendimento.                            |
| RNF02 | Responsividade   | O sistema deve funcionar em desktop, tablet e smartphone.                                                  |
| RNF03 | Desempenho       | Consultas e validações devem responder em até 3 segundos em condições normais.                             |
| RNF04 | Segurança        | O acesso a funções administrativas deve exigir autenticação e perfil autorizado.                           |
| RNF05 | Auditoria        | Operações críticas devem registrar usuário, data, hora e alteração realizada.                              |
| RNF06 | Disponibilidade  | O sistema deve estar disponível durante os turnos de atendimento do CCT.                                   |
| RNF07 | Integridade      | O sistema deve impedir duplicidade inconsistente de patrimônio e perda de histórico.                       |
| RNF08 | Manutenibilidade | A solução deve ser modular para permitir evolução futura.                                                  |
| RNF09 | Privacidade      | Dados pessoais de professores devem ser tratados apenas para finalidade operacional e de responsabilidade. |
| RNF10 | Compatibilidade  | A solução deve operar em navegadores web modernos.                                                         |

## 4.3 Regras de Negócio

| ID   | Regra                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | Todo empréstimo deve estar vinculado a professor, ativo, sala, bloco, turno, data e horário. |
| RN02 | A devolução deve ser registrada até o encerramento do turno letivo.                          |
| RN03 | O sistema não deve permitir baixa sem checklist de acessórios obrigatórios.                  |
| RN04 | A numeração do cabo HDMI retirado deve corresponder à numeração conferida na devolução.      |
| RN05 | Ativos com defeito devem ficar indisponíveis para novos empréstimos até liberação.           |
| RN06 | Permutas entre salas ou professores devem ser registradas formalmente.                       |
| RN07 | O termo digital deve registrar aceite, identificação, data e hora.                           |
| RN08 | A coordenação deve poder auditar histórico, atrasos, ocorrências e manutenções.              |
| RN09 | Chaves originais e reservas devem ser controladas                                            |

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | separadamente.                                                                                             |
| <b>RN10</b> | Ocorrências de dano, perda, extravio ou ausência de acessório devem permanecer no histórico do empréstimo. |

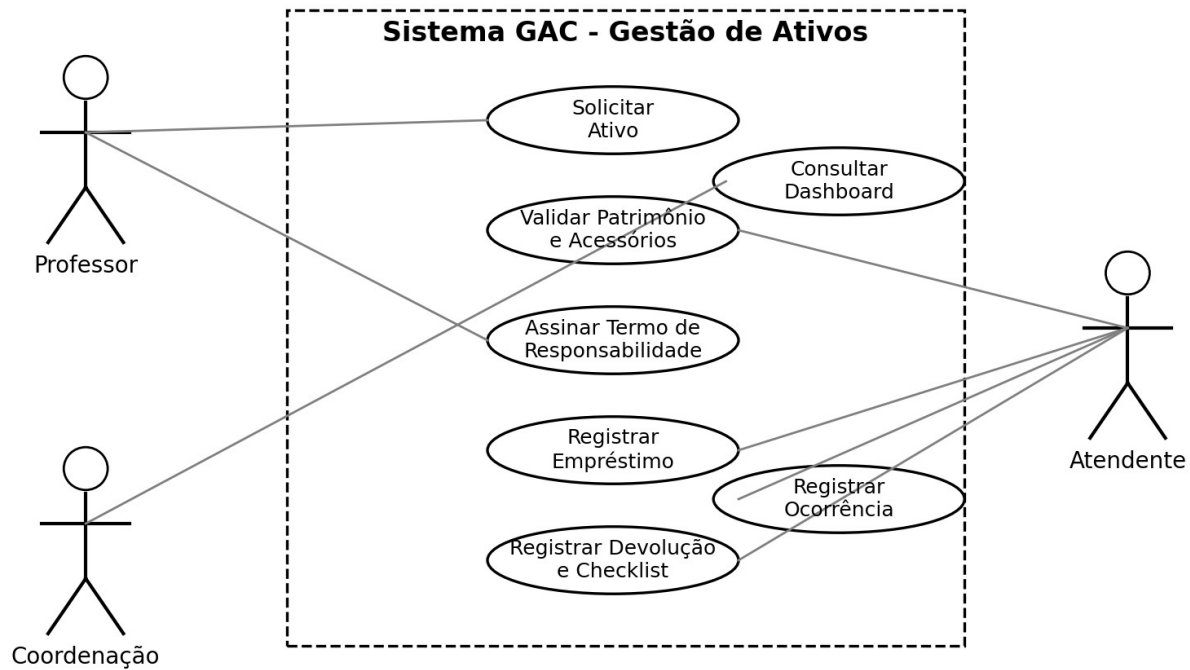
## 5. Backlog Priorizado

| ID | Item de Backlog / User Story      | Prioridade | Sprint | Critério de Aceite                                                               |
|----|-----------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Módulo de Inventário de Ativos    | Crítica    | S1     | Cadastro funcional dos 36 projetores e chaves originais/reservas.                |
| 02 | Identificação via QR Code/NFC     | Alta       | S1     | Gerar e validar códigos para identificação rápida dos ativos.                    |
| 03 | Fluxo de Empréstimo Mobile        | Crítica    | S2     | Interface para registrar saída vinculada a professor e sala.                     |
| 04 | Termo de Responsabilidade Digital | Alta       | S2     | Substituir assinatura em papel por aceite eletrônico no sistema.                 |
| 05 | Checklist de Devolução            | Alta       | S2     | Conferir cabos HDMI, acessórios e estado físico no retorno.                      |
| 06 | Rastreamento e Localização        | Média      | S3     | Dashboard para visualizar em tempo real onde está cada item.                     |
| 07 | Relatórios de Auditoria e Uso     | Média      | S3     | Exportar dados históricos e substituir planilhas manuais.                        |
| 08 | Módulo de Manutenção/Defeito      | Baixa      | S3     | Registrar projetores que precisam de reparo ou apresentam defeito.               |
| 09 | Gestão de Chaves                  | Alta       | S2     | Diferenciar chaves originais e reservas e registrar retirada/devolução.          |
| 10 | Permutação/Contingência           | Média      | S3     | Registrar troca de ativos entre professores ou salas sem perder rastreabilidade. |

## 6. Modelagem UML Inicial

### 6.1 Diagrama de Casos de Uso

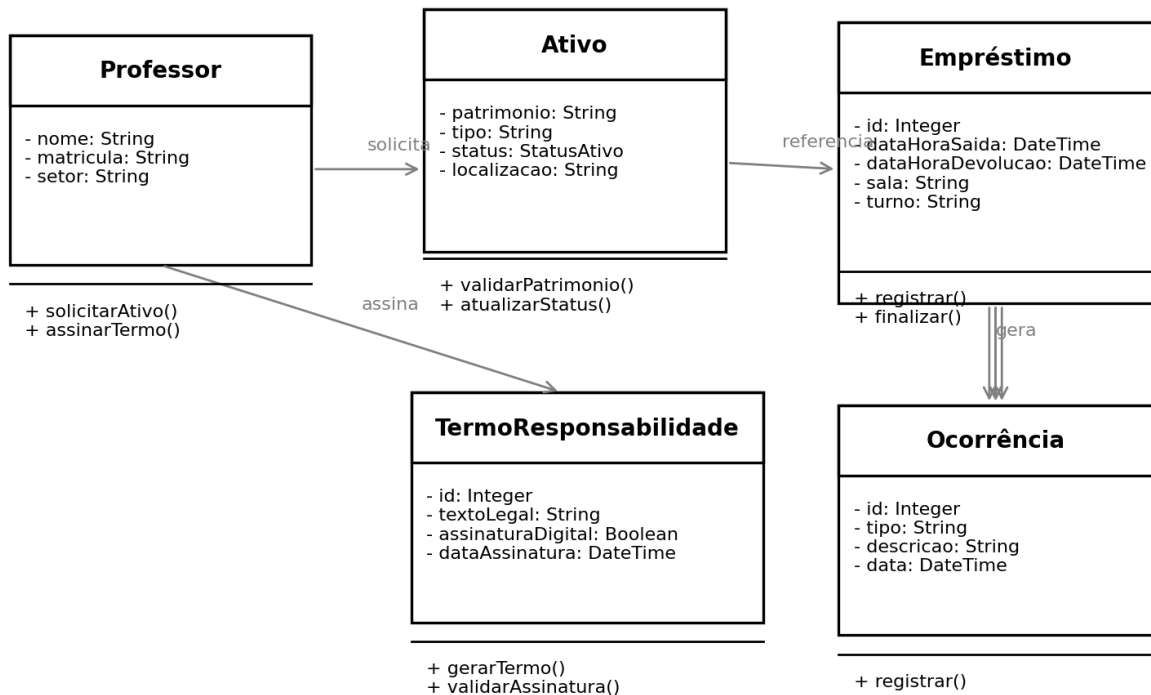
O diagrama representa as interações macro entre Professor, Atendente e Coordenação com o Sistema GAC.



## 6.2 Diagrama de Classes

O modelo inicial contém as classes centrais Professor, Ativo, Empréstimo, TermoResponsabilidade e Ocorrência.

### Diagrama de Classes - modelo inicial



## Diagrama de Sequência - Retirada de Ativo

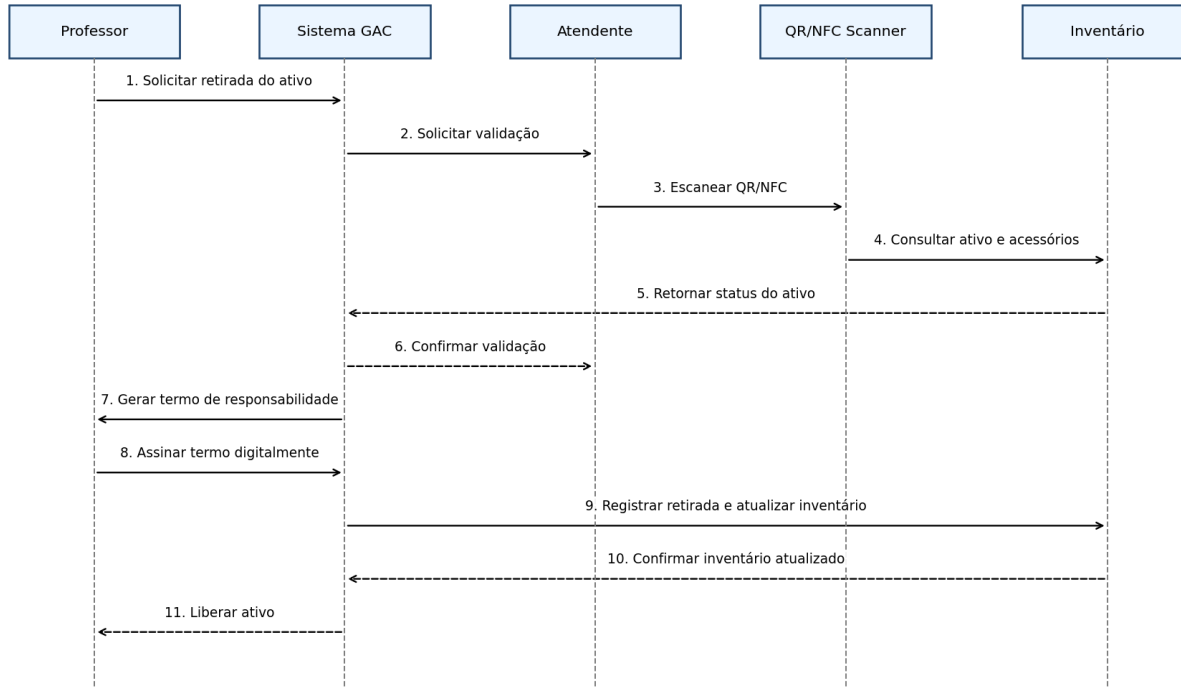


Figura 2 - Diagrama de Sequência Inicial

O diagrama de componentes apresenta a organização lógica da solução, destacando usuários, interface web/mobile, API/serviços GAC, banco de dados, identificação QR Code/NFC, arquivos, relatórios e ferramentas de apoio.

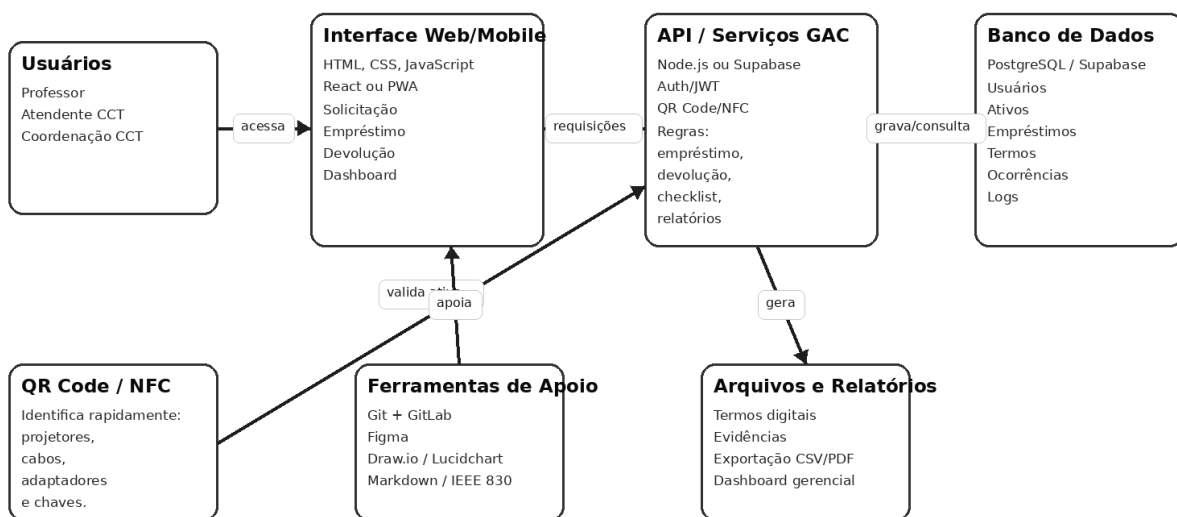


Figura 4 - Diagrama de Componentes do Sistema GAC

### 6.5 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação mostra a distribuição da solução em dispositivos dos usuários, ambiente web/nuvem e camada de persistência/governança, incluindo frontend, API, autenticação, armazenamento de arquivos, banco de dados, backup e logs.

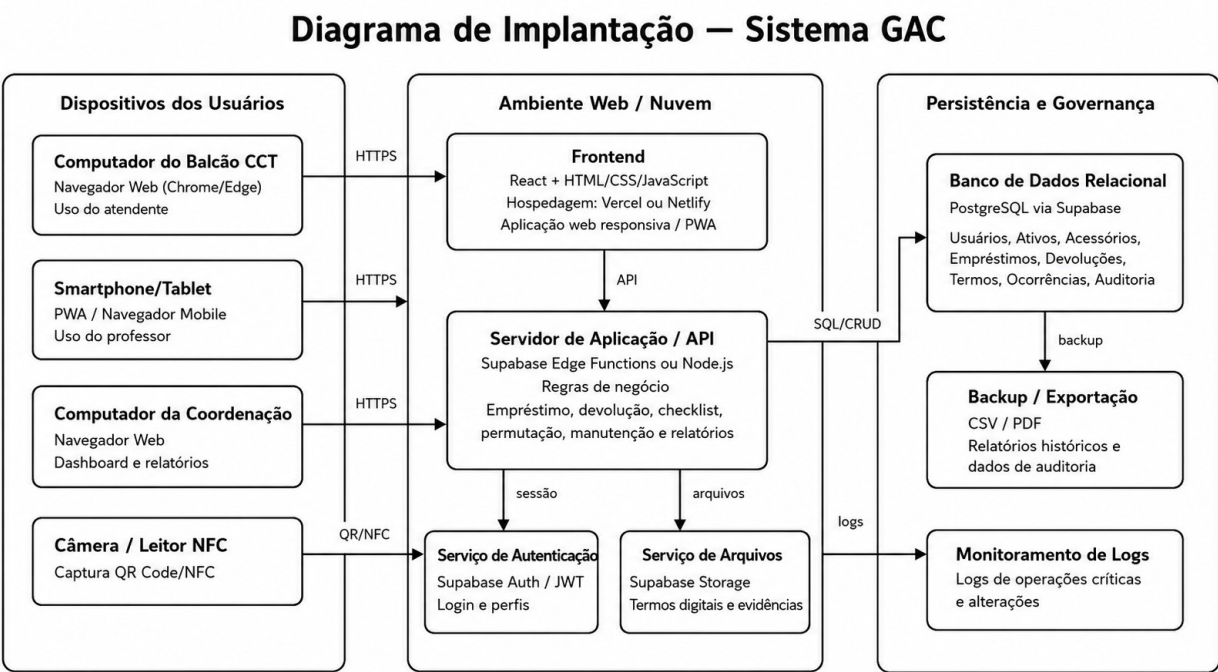


Figura 5 - Diagrama de Implantação do Sistema GAC com tecnologias aplicadas

### 7. Glossário

| Termo                     | Definição                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ativo                     | Bem controlado pelo CCT, como projetor, cabo, adaptador ou chave.     |
| Empréstimo                | Retirada temporária de um ativo por professor ou usuário autorizado.  |
| Devolução                 | Entrega do ativo ao CCT após o uso, com baixa no sistema.             |
| Checklist                 | Lista obrigatória de conferência de acessórios e estado físico.       |
| Permuta                   | Troca formal de ativo entre salas/professores durante uma ocorrência. |
| QR Code/NFC               | Tecnologias para identificação e validação rápida dos ativos.         |
| Termo de Responsabilidade | Aceite digital que registra a responsabilidade pelo uso do ativo.     |
| Dashboard                 | Painel visual com indicadores, status e localização dos ativos.       |

### 8. Checklist de Entrega

| Entregável obrigatório              | Status no PDF |
|-------------------------------------|---------------|
| Documento de Visão                  | Incluído      |
| Identificação de Stakeholders       | Incluído      |
| Roteiro e resultados de entrevistas | Incluído      |
| Requisitos Funcionais               | Incluído      |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Requisitos Não Funcionais    | Incluído |
| Regras de Negócio            | Incluído |
| Backlog priorizado           | Incluído |
| Diagrama UML de Casos de Uso | Incluído |
| Diagrama UML de Classes      | Incluído |
| Diagrama UML de Sequência    | Incluído |
| PDF único para AVA           | Incluído |

Observação: este arquivo consolida os artefatos solicitados para a entrega P1 em um único PDF.